SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS

1. HEITI LYFS

Carvedilol STADA 3,125 mg töflur.
Carvedilol STADA 6,25 mg töflur.
Carvedilol STADA 12,5 mg töflur.
Carvedilol STADA 25 mg töflur.

2. INNIHALDSLÝSING

Carvedilol STADA 3,125 mg töflur
Hver tafla inniheldur 3,125 mg af carvediloli.

Hjálparefni með þekkta verkun: Hver tafla inniheldur 75,375 mg af laktósaeinhýdrati og 5,00 mg af súkrósa.

Carvedilol STADA 6,25 mg töflur
Hver tafla inniheldur 6,25 mg af carvediloli.

Hjálparefni með þekkta verkun: Hver tafla inniheldur 72,25 mg af laktósaeinhýdrati og 5,00 mg af súkrósa.

Carvedilol STADA 12,5 mg töflur
Hver tafla inniheldur 12,5 mg af carvediloli.

Hjálparefni með þekkta verkun: Hver tafla inniheldur 144,50 mg af laktósaeinhýdrati og 10,00 mg af súkrósa.

Carvedilol STADA 25 mg töflur
Hver tafla inniheldur 25 mg af carvediloli.

Hjálparefni með þekkta verkun: Hver tafla inniheldur 85,00 mg af laktósaeinhýdrati og 60,00 mg af súkrósa.

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3. LYFJAFORM

Tafla.

3,125 mg: Kringlóttar, lítillega tvíkúptar, hvítar töflur með skásniðnum brúnum, 5,8-6,2 mm í þvermál og 2,4-3,1 mm að þykkt.

6,25 mg: Sporöskjulaga, lítillega tvíkúptar, hvítar töflur með deiliskoru á annarri hliðinni og merktar með „S2“ á hinni hliðinni, 8,8-9,2 mm að lengd, 3,8-4,2 mm að breidd og 2,6-3,3 mm að þykkt. Töflunum má skipta í jafna skammta.

12,5 mg: Sporöskjulaga, lítillega tvíkúptar, hvítar töflur með deiliskoru á annarri hliðinni og merktar með „S3“ á hinni hliðinni, 10,8-11,2 mm að lengd, 4,8-5,2 mm að breidd og 3,8-4,5 mm að þykkt. Töflunum má skipta í jafna skammta.

25 mg: Kringlóttar, lítillega tvíkúptar, hvítar töflur með skásniðnum brúnum og deiliskoru á annarri hliðinni, 7,8-8,2 mm í þvermál og 3,1-3,8 mm að þykkt. Töflunum má skipta í jafna skammta.

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1 Ábendingar

- háþrýstingur
- langvinn, áreynsluhjartaöng (stable *angina pectoris)*
- viðbótarmeðferð við miðlungi alvarlegri til alvarlegri, stöðugri hjartabilun

4.2 Skammtar og lyfjagjöf

Skammtar
Carvedilol STADA er fáanlegt í 4 styrkleikum: 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg og 25 mg töflum.

Háþrýstingur

Carvedilol STADA má nota til meðferðar á háþrýstingi, eitt sér eða ásamt öðrum blóðþrýstings-lækkandi lyfjum, einkum tíazíð þvagræsilyfjum. Skömmtun einu sinni á dag er ráðlögð, þó er ráðlagður stakur skammtur að hámarki 25 mg og ráðlagður dagskammtur að hámarki 50 mg.

Fullorðnir
Ráðlagður upphafsskammtur er 12,5 mg einu sinni á dag fyrstu tvo dagana. Síðan er meðferðinni haldið áfram með skammtinum 25 mg á dag. Ef þörf krefur má auka skammtinn smám saman með tveggja vikna millibili eða sjaldnar.

Aldraðir
Ráðlagður upphafsskammtur við háþrýstingi er 12,5 mg einu sinni á dag, sem getur einnig verið nægilegur skammtur fyrir áframhaldandi meðferð. Hins vegar, ef svörun við meðferð er ófullnægjandi með þessum skammti má auka skammtinn smám saman með tveggja vikna millibili eða sjaldnar.

Langvinn, áreynsluhjartaöng

Skömmtun tvisvar á dag er ráðlögð.

Fullorðnir
Upphafsskammtur er 12,5 mg tvisvar á dag fyrstu tvo dagana. Síðan er meðferðinni haldið áfram með skammtinum 25 mg tvisvar á dag. Ef þörf krefur má auka skammtinn smám saman með tveggja vikna millibili eða sjaldnar að ráðlögðum hármarksskammti, sem er 100 mg á dag, skipt í tvo skammta (tvisvar á dag).

Aldraðir
Ráðlagður upphafsskammtur er 12,5 mg tvisvar á dag fyrstu tvo dagana. Síðan er meðferðinni haldið áfram með skammtinum 25 mg tvisvar á dag, sem er hámarks ráðlagður dagskammtur.

Hjartabilun

Carvedilol er gefið við miðlungi mikilli til alvarlegri hjartabilun til viðbótar við hefðbundna grunnmeðferð með þvagræsilyfjum, ACE-hemlum/angíótensín II blokkum, digitalis og/eða æðavíkkandi lyfjum. Sjúklingurinn skal vera í klínísku jafnvægi (engin breyting á NYHA-flokki, engin innlögn á sjúkrahús vegna hjartabilunar) og grunnmeðferðin verður að hafa verið í jafnvægi í a.m.k. 4 vikur fyrir meðferð. Auk þess á sjúklingurinn að vera með skerðingu á útfallshlutfalli vinstri slegils og hjartsláttartíðni á að vera >50 slög/mín. og slagbilsþrýstingur >85 mmHg (sjá kafla 4.3).

Upphafsskammtur er 3,125 mg tvisvar á dag í tvær vikur. Ef þessi skammtur þolist vel má auka skammtinn smám saman með a.m.k. tveggja vikna millibili í 6,25 mg tvisvar á dag, síðan í 12,5 mg tvisvar á dag og að lokum í 25 mg tvisvar á dag. Auka skal skammtinn í stærsta þolanlegan skammt.

Ráðlagður hámarksskammtur er 25 mg tvisvar á dag hjá sjúklingum sem vega minna en 85 kg og 50 mg tvisvar á dag hjá sjúklingum sem vega meira en 85 kg, að því gefnu að hjartabilunin sé ekki alvarleg. Gæta skal varúðar við aukningu skammts í 50 mg tvisvar á dag og sjúklingurinn skal vera undir nánu eftirliti læknis.

Skammvinn versnun á einkennum hjartabilunar getur orðið í upphafi meðferðar, eða vegna aukningar á skammti, einkum hjá sjúklingum með alvarlega hjartabilun og/eða í meðferð með stórum skammti af þvagræsilyfi. Þetta krefst þess yfirleitt ekki að meðferð sé hætt, en ekki skal auka skammtinn. Læknir/hjartasérfræðingur skal hafa eftirlit með sjúklingnum í tvær klst. eftir að meðferð með carvediloli er hafin eða skammtur aukinn. Fyrir hverja skammtaaukningu skal læknir skoða sjúklinginn til að kanna hugsanleg einkenni versnandi hjartabilunar eða einkenni verulegrar æðavíkkunar (t.d. nýrnastarfsemi, líkamsþyngd, blóðþrýstingur, hjartsláttartíðni og hjartsláttartaktur). Versnandi hjartabilun eða vökvauppsöfnun er meðhöndluð með því að auka skammt þvagræsilyfsins og ekki skal auka skammt carvedilols fyrr en ástand sjúklingsins er stöðugt. Ef hægsláttur kemur fram eða ef AV-leiðnitími lengist á fyrst að skoða gildi digoxins. Stöku sinnum getur verið nauðsynlegt að minnka skammt carvedilols eða hætta meðferð alveg tímabundið. Jafnvel í þessum tilvikum getur verið hægt að halda áfram skammtaaðlögun með carvediloli með góðum árangri.

Fylgjast skal reglulega með nýrnastarfsemi, blóðflögum og blóðsykri (glúkósa) (ef um er að ræða insúlínóháða og/eða insúlínháða sykursýki) á meðan á skammtaaðlögun stendur. Eftir að skammtaaðlögun er lokið má hins vegar draga úr tíðni eftirlits.

Ef meðferð með carvediloli er stöðvuð í meira en tvær vikur skal hefja hana aftur með 3,125 mg tvisvar á dag og auka skammtinn smám saman, eins og ráðlagt er hér að framan.

Sérstakir sjúklingahópar

Skert nýrnastarfsemi
Ákvarða þarf skammt fyrir hvern sjúkling fyrir sig, en samkvæmt lyfjahvarfabreytum eru engar vísbendingar um að nauðsynlegt sé að aðlaga skammt carvedilols hjá sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi.

Miðlungi mikil skerðing á lifrarstarfsemi
Skammtaaðlögun getur verið nauðsynleg.

Börn og unglingar (<18 ára)
Ekki liggja fyrir nægilegar upplýsingar um verkun og öryggi carvedilols.

Aldraðir
Aldraðir sjúklingar geta verið næmari fyrir verkun carvedilols og hafa skal nánara eftirlit með þeim.

Eins og á við um aðra beta-blokka, og sérstaklega hjá sjúklingum með kransæðasjúkdóm, skal hætta notkun carvedilols smám saman (sjá kafla 4.4).

Lyfjagjöf

Taka skal töflurnar með nægilegu magni af vökva. Ekki þarf að taka töflurnar með máltíð. Hins vegar er ráðlagt að sjúklingar með hjartabilun taki carvedilol með máltíð til að hægja á frásoginu og minnka hættu á réttstöðuþrýstingsfalli.

6,25 mg, 12,5 mg og 25 mg töflunum má skipta í jafna skammta.

4.3 Frábendingar

- ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1
- hvikul/vanmeðhöndluð hjartabilun, hjartabilun í flokki IV skv. NYHA flokkun á hjartabilun, sem þarfnast meðferðar með lyfjum sem örva samdráttarkraft hjartans, gefnum í æð
- saga um berkjukrampa eða astma
- langvinn lungnateppa ásamt teppu í berkjum (sjá kafla 4.4)
- skerðing á lifrarstarfsemi með klínískum einkennum
- gáttasleglarof af annarri eða þriðju gráðu (nema að hjartagangráður sé til staðar)
- verulegur hægsláttur (<50 slög/mín.)
- sjúkur sínushnútur (þ.m.t. gúls- og gáttarof)
- hjartalost
- alvarlegur lágþrýstingur (slagbilsþrýstingur <85 mmHg)
- efnaskiptablóðsýring
- samhliða meðferð með verapamili eða dilitiazemi í æð (sjá kafla 4.5)

4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Langvarandi hjartabilun (congestive heart failure)
Hjá sjúklingum með langvarandi hjartabilun skal sem reglu gefa carvedilol sem viðbót við þvagræsilyf, ACE-hemla/angíótensín II blokka, digitalis og/eða æðavíkkandi lyf. Meðferð skal hafin undir umsjón læknis á sjúkrahúsi. Aðeins skal hefja meðferð ef sjúklingurinn hefur verið í jafnvægi á grunnmeðferð í a.m.k. 4 vikur fyrir meðferð. Fylgjast þarf með sjúklingum með alvarlega hjartabilun, með salt- og vökvaskort, öldruðum og sjúklingum með undirliggjandi lágan blóðþrýsting, í u.þ.b. 2 klst. eftir að fyrsti skammtur er gefinn eða eftir að skammtur er aukinn, þar sem lágþrýstingur getur komið fram. Lágþrýstingur af völdum mikillar æðavíkkunnar er fyrst meðhöndlaður með því að minnka skammt þvagræsilyfsins. Ef einkenni eru enn til staðar, má minnka skammt ACE-hemils/ angíótensín II blokka. Við upphaf meðferðar eða þegar skammtur carvedilols er aukinn getur hjartabilunin versnað eða vökvauppsöfnun átt sér stað. Í slíkum tilfellum skal auka skammt þvagræsilyfsins. Hins vegar getur stundum verið nauðsynlegt að minnka skammt carvedilols eða hætta meðferð með því. Ekki skal auka skammt carvedilols áður en stjórn hefur náðst á einkennum versnandi hjartabilunar eða lágþrýstingi af völdum æðavíkkunar.

Hjá sjúklingum með langvarandi hjartabilun og á meðferð með digitalis skal gæta varúðar við gjöf carvedilols vegna þess að bæði digitalis og carvedilol lengja leiðnitíma í gáttum og sleglum (sjá kafla 4.5).

Nýrnastarfsemi hjá sjúklingum með hjartabilun
Afturkræf skerðing á nýrnastarfsemi hefur sést við meðferð með carvediloli hjá sjúklingum með hjartabilun og með lágan blóðþrýsting (slagbilsþrýstingur <100 mmHg), blóðþurrðarsjúkdóm í hjarta og almenna æðakölkun, dreifðan æðasjúkdóm og/eða undirliggjandi skerðingu á nýrnastarfsemi. Hjá sjúklingum með hjartabilun og með þessa áhættuþætti skal hafa eftirlit með nýrnastarfsemi við skammtaaðlögun carvedilols. Ef marktæk versnun verður á nýrnastarfsemi skal minnka skammt carvedilols eða stöðva meðferð.

Starfstruflun í vinstri slegli eftir brátt hjartadrep
Áður en meðferð með carvediloli er hafin verður sjúklingurinn að vera klínískt stöðugur og á að hafa fengið meðferð með ACE-hemli í minnst 48 klst., og skammtur ACE-hemils á að hafa verið óbreyttur í a.m.k. 24 klst.

Langvinn lungnateppa
Nota skal carvedilol með varúð hjá sjúklingum með langvinna lungnateppu ásamt berkjukrampa, sem ekki nota nein lyf til inntöku eða innöndunar, og aðeins ef hugsanlegur ávinningur vegur þyngra en hugsanleg áhætta við notkun.
Mæði getur komið fram hjá sjúklingum sem hættir til að fá berkjukrampa, vegna hugsanlegrar viðnámsaukningar í öndunarvegi. Fylgjast skal náið með sjúklingum við upphaf meðferðar og á meðan

á skammtaaðlögun carvedilols stendur og minnka verður skammt carvedilols ef vísbendingar um berkjukrampa koma fram á meðan á meðferð stendur.

Sykursýki
Carvedilol getur dulið einkenni og vísbendingar um bráða blóðsykurslækkun. Hjá sjúklingum með sykursýki og hjartabilun hefur versnun á blóðsykurstjórnun komið fram við notkun carvedilols. Því er þörf á nánu eftirliti hjá sjúklingum með sykursýki, með því að mæla blóðsykur reglulega, einkum við skammtaaðlögun og breyta skammti sykursýkislyfs eins og nauðsynlegt er (sjá kafla 4.5). Einnig skal fylgjast vel með blóðsykursgildi eftir langvarandi föstu.

Sjúkdómur í útæðum
Nota skal carvedilol með varúð hjá sjúklingum með sjúkdóm í útæðum, vegna þess að beta-blokkar geta hrundið af stað eða valdið versnun á einkennum skerts blóðflæðis í slagæðum.

Raynauds heilkenni
Nota skal carvedilol með varúð hjá sjúklingum með sjúkdóm í útæðakerfi (t.d. Raynauds heilkenni), vegna þess að einkenni geta versnað.

Skjaldvakaeitrun
Carvedilol getur dulið einkenni skjaldvakaeitrunar.

Svæfing og stór skurðaðgerð
Gæta skal varúðar hjá sjúklingum sem eru að fara í almenna skurðaðgerð, vegna neikvæðra samlegðaráhrifa svæfingarlyfja og carvedilols á samdráttarkraft hjartans.

Beta-blokkar draga úr hættu á hjartsláttartruflunum við svæfingu, en hins vegar geta þeir jafnframt aukið hættu á lágþrýstingi. Því skal gæta varúðar við notkun ákveðinna svæfingarlyfja.
Nýrri rannsóknir benda hins vegar til að ávinningur sé af fyrirbyggjandi notkun beta-blokka til að koma í veg fyrir hjartadauða við skurðaðgerðir (perioperative) og draga úr tíðni hjarta- og æðatengdra fylgikvilla.

Hægtaktur
Carvedilol getur valdið hægtakti. Ef púls sjúklings fellur niður fyrir 55 slög/mín. skal minnka skammt carvedilols.

Ofnæmi
Gæta skal varúðar við gjöf carvedilols hjá sjúklingum með sögu um alvarleg ofnæmisviðbrögð og hjá þeim sem fara í ónæmingarmeðferð, vegna þess að beta-blokkar geta aukið bæði næmi fyrir ofnæmisvökum og alvarleika bráðaofnæmisviðbragða.

Psoriasis
Sjúklingar með sögu um psoriasis í tengslum við meðferð með beta-blokkum skulu aðeins nota carvedilol eftir mat á ávinningi og áhættu.

Notkun samhliða kalsíumgangalokum
Þörf er á nánu eftirliti með hjartalínuriti (ECG) og blóðþrýstingi hjá sjúklingum sem fá samhliða meðferð með kalsíumgangalokum eins og verapamili og diltiazemi eða önnur lyf við hjartsláttartruflunum.

Krómfíklaæxli
Hjá sjúklingum með krómfíklaæxli (phaeochromocytoma) skal hefja meðferð með alfa-blokkum áður en nokkur beta-blokki er notaður. Þó carvedilol hafi bæði alfa- og beta-blokkandi áhrif er engin reynsla af notkun þess við þessum sjúkdómi, því skal gæta varúðar hjá þessum sjúklingum.

Prinzmetal hjartaöng
Efni með ósérhæfð beta-blokkandi áhrif geta valdið brjóstverk hjá sjúklingum með Prinzmetal hjartaöng. Engin klínísk reynsla er af notkun carvedilols hjá þessum sjúklingum þó alfa-blokkandi

eiginleikar carvedilols geti komið í veg fyrir slík einkenni. Þó skal gæta varúðar við gjöf carvedilols hjá sjúklingum sem grunur leikur á að séu með Prinzmetal hjartaöng.

Augnlinsur
Vara skal einstaklinga sem nota augnlinsur við hugsanlegri minnkun á táraframleiðslu.

Fráhvarfseinkenni
Eins og við á um aðra beta-blokka, skal ekki hætta meðferð með carvediloli snögglega. Þetta á sérstaklega við um sjúklinga með blóðþurrðarsjúkdóm í hjarta. Meðferð með carvediloli skal hætta smám saman á tveggja vikna tímabili, t.d. með því að minnka dagskammt um helming á þriggja daga fresti. Ef þörf krefur, á að hefja uppbótarmeðferð á sama tíma til að koma í veg fyrir versnun á hjartaöng.

Önnur varnaðarorð
Hafa skal náið eftirlit þegar meðferð er hafin hjá sjúklingum sem vitað er að eru slakir umbrjótar debrisoquins (poor metabolizers) (sjá kafla 5.2).

Vegna takmarkaðrar klínískrar reynslu skal ekki gefa carvedilol hjá sjúklingum með óstöðugan eða afleiddan háþrýsting, réttstöðulágþrýsting, bráða hjartabólgu, teppu í hjartalokum eða útflæðishindrun sem hefur blóðaflfræðilega þýðingu, útlægan slagæðasjúkdóm á lokastigi, sem samhliða fá meðferð með alfa$_1$-viðtakablokka eða alfa$_2$-viðtakaörva.

Vegna neikvæðra áhrifa carvedilols á leiðsluhraða (dromotropic action) skal gæta varúðar við gjöf þess hjá sjúklingum með fyrstu gráðu gáttasleglarof.

Hjálparefni
Lyfið inniheldur mjólkursykur (laktósa). Sjúklingar með arfgengt galaktósaóþol, algeran laktasaskort eða vanfrásog glúkósa-galaktósa, sem er mjög sjaldgæft, skulu ekki nota lyfið.

Lyfið inniheldur súkrósa. Sjúklingar með arfgengt frúktósaóþol, vanfrásog glúkósa-galaktósa eða súkrasa-ísómaltasaþurrð, sem er mjög sjaldgæft, skulu ekki nota lyfið.

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Lyfjahvarfamilliverkanir

Carvedilol er hvarfefni sem og hemill P-glýkópróteins. Því getur aðgengi lyfja sem flutt eru af P-glýkópróteinum aukist við samhliðagjöf carvedilols. Auk þess getur aðgengi carvedilols breyst af völdum virkja eða hemla P-glýkópróteins.

Hemlar og virkjar á CYP2D6 og CYP2C9 geta breytt altækum umbrotum og/eða forumbrotum carvedilols með handhverfusértækum (stereoselective) hætti, sem leiðir til aukinnar eða minnkaðrar þéttni R- og S-carvedilols. Nokkur dæmi sem sést hafa hjá sjúklingum eða heilbrigðum einstaklingum eru talin upp hér á eftir, en listinn er ekki tæmandi.

Digoxin/digitoxin
Við jafnvægi aukast gildi digoxins um u.þ.b. 15% og digitoxins um u.þ.b. 13% þegar digoxin eða digitoxin og carvedilol eru gefin samhliða. Bæði digoxin og carvedilol hægja á gáttasleglaleiðni. Aukið eftirlit með þéttni digoxins er ráðlagt þegar meðferð með carvediloli er hafin, aðlöguð eða henni hætt (sjá kafla 4.4).

Virkjar og hemlar á efnaskipti í lifur
Í rannsókn hjá 12 heilbrigðum einstaklingum minnkaði gjöf rifampicins plasmagildi carvedilols um u.þ.b. 70%, líklegast með virkjun P-glýkópróteins, sem leiðir til skerts frásogs carvedilols í þörmum. Cimetidin jók AUC um u.þ.b. 30% en olli engri breytingu á C_{max}. Hins vegar, byggt á því að cimeditin hefur tiltölulega lítil áhrif á gildi carvedilols, eru líkurnar á klínískt mikilvægri milliverkun sáralitlar.

Hafa þarf náið eftirlit með sjúklingum sem fá lyf sem virkja (t.d.. rifampicin og barbítúröt) eða hamla (t.d. cimetidin, ketoconazol, fluoxetin, haloperidol, verapamil, erythromycin, clarithromycin, telithromycin) cytochrom P450 ensím á meðan á samhliðameðferð með carvediloli stendur, vegna þess að þéttni carvedilols í sermi getur minnkað fyrir tilstilli ensímvirkjanna og aukist fyrir tilstilli ensímhemlanna.

Ciclosporin
Í tveimur rannsóknum hjá nýrna- og hjartaþegum sem fengu ciclosporin til inntöku sást aukning á þéttni ciclosporins í plasma eftir að meðferð með carvediloli var hafin. Hjá u.þ.b. 30% sjúklinga þurfti að minnka skammt ciclosporins til að halda þéttni ciclosporins innan meðferðarmarka, en ekki var þörf á neinni aðlögun hjá öðrum sjúklingum. Skammtur ciclosporins var minnkaður um að meðaltali 20% hjá þessum sjúklingum. Vegna þess að þörf á skammtaaðlögun er mjög einstaklingsbundin er ráðlagt að hafa náið eftirlit með þéttni ciclosporins eftir að meðferð með carvediloli er hafin og aðlaga skammt ciclosporins eftir þörfum.

Lyf við hjartsláttartruflunum
Hafa skal náið eftirlit þegar carvedilol er gefið samhliða meðferð með amiodaroni (til inntöku) eða lyfjum við hjartsláttartruflunum af flokki I. Tilkynnt hefur verið um hægslátt, hjartastopp og sleglatif (ventricular fibrillation) stuttu eftir að meðferð með beta-blokkum var hafin hjá sjúklingum sem fengu amiodaron. Hætta er á hjartabilun við samhliðameðferð með lyfjum við hjartsláttartruflunum af flokki Ia eða Ic, gefnum í æð.

Amiodaron
Amiodaron minnkaði úthreinsun S-carvedilols hjá sjúklingum með hjartabilun, líklega með hömlun á CYP2C9. Meðalþéttni R-carvedilols í plasma var óbreytt. Því er hugsanlega hætta á aukinni beta-blokkun vegna aukningar á plasmaþéttni S-carvedilols.

Fluoxetin
Í slembiraðaðri víxlrannsókn hjá 10 sjúklingum með hjartabilun olli samhliðagjöf fluoxetins, öflugs CYP2D6 hemils, handhverfusértækri hindrun á umbrot carvedilols og 77% aukningu á meðaltali AUC fyrir R(+) handhverfuna. Hins vegar sást enginn munur á aukaverkunum, blóðþrýstingi eða hjartsláttartíðni á milli meðferðarhópanna.

Lyfhrifamilliverkanir

Insúlín eða sykursýkislyf til inntöku
Blóðsykurslækkandi áhrif insúlíns og sykursýkislyfja geta aukist. Einkenni blóðsykurslækkunar geta verið dulin eða skert (einkum hraðtaktur). Nauðsynlegt er að fylgjast reglulega með blóðsykursgildi hjá sjúklingum sem nota insúlín eða sykursýkislyf til inntöku.

Blóðþrýstingslækkandi lyf sem verka á miðtaugakerfið eða MAO-hemlar
Samhliðameðferð með reserpini, guanethidini, methyldopa, guanfacini og mónóamín-oxídasahemlum (eins og moclobemid eða phenelzin, að undanskildum MAO-B-hemlum) getur leitt til aukinnar blóðþrýstingslækkunar og/eða alvarlegs hægsláttar. Ráðlagt er að hafa eftirlit með lífsmörkum.

Digoxin
Notkun beta-blokka ásamt digoxini getur leitt til aukinnar lengingar á leiðnitíma í gáttum og sleglum.

Verapamil, dilitiazem, amiodaron og önnur lyf við hjartsláttartruflunum
Hætta á leiðnitruflunum í gáttum og sleglum getur aukist við notkun ásamt carvediloli (sjá kafla 4.4).

Clonidin
Samhliðagjöf clonidins og lyfja með beta-blokkandi eiginleika getur aukið blóðþrýstingslækkandi og hjartsláttartíðnilækkandi áhrif. Þegar samhliðameðferð með lyfjum með beta-blokkandi eiginleika og clonidini er hætt, skal hætta notkun lyfsins með beta-blokkandi eiginleika fyrst. Meðferð með clonidini má svo stöðva nokkrum dögum síðar, með því að minnka skammtinn smám saman.

Kalsíumgangalokar
Í einstaka tilvikum hafa leiðnitruflanir (mjög sjaldan ásamt blóðaflfræðilegri röskun) sést þegar carvedilol er gefið samhliða diltiazemi. Eins og við á um önnur lyf með beta-blokkandi eiginleika, þarf að viðhafa nákvæmt eftirlit með hjartlínuriti og blóðþrýstingi við samhliðagjöf kalsíumgangaloka af verapamil- og diltiazemgerð (sjá kafla 4.4).

Díhýdrópýridín
Hafa skal náið eftirlit við gjöf díhýdrópýridína (eins og amlodipin, felodipin eða nifedipin) og carvedilols, þar sem tilkynnt hefur verið um hjartabilun og alvarlegan lágþrýsting.

Önnur blóðþrýstingslækkandi lyf
Carvedilol getur aukið áhrif annarra blóðþrýstingslækkandi lyfja (t.d alfa$_1$-viðtakahemla) sem gefin eru samhliða og lyfja með blóðþrýstingslækkun sem aukaverkun, s.s. barbitúröt, fenótíazín lyf, þríhringlaga þunglyndislyf, æðavíkkandi lyf og áfengi, eða ef lágþrýstingur er ein af aukaverkunum þeirra.

Svæfingarlyf
Á meðan á svæfingu stendur skal hafa náið eftirlit með samverkandi neikvæðum áhrifum á samdráttarkraft hjarta og blóðþrýstingslækkandi áhrifum af völdum carvedilols og svæfingarlyfja (sjá kafla 4.4).

Bólgueyðandi gigtarlyf (NSAID), estrógen og barksterar
Blóðþrýstingslækkandi áhrif carvedilols minnka vegna uppsöfnunar vatns og natríums.

Adrenvirk lyf (sympathomimetics) með alfa- og beta-virkni
Hætta er á háþrýstingi og verulegum hægslætti.

Beta-örvandi berkjuvíkkandi lyf
Beta-blokkar sem ekki hafa sértæk áhrif á hjarta vinna gegn berkjuvíkkandi áhrifum beta-örvandi berkjuvíkkandi lyfja. Náið eftirlit með sjúklingum er ráðlagt.

Ergotamín
Aukin æðaþrenging.

Vöðvaslakandi lyf
Aukin vöðvaslakandi áhrif.

Nítröt
Aukin blóðþrýstingslækkandi áhrif.

4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Meðganga
Klínísk reynsla af carvediloli hjá þunguðum konum er ekki fullnægjandi.

Rannsóknir á dýrum eru ófullnægjandi hvað varðar áhrif á meðgöngu, fósturvísis-/fósturþroska, got og þroskun eftir got (sjá kafla 5.3). Hugsanleg áhætta fyrir menn er ekki þekkt.

Ekki skal nota carvedilol á meðgöngu nema hugsanlegur ávinningur vegi þyngra en hugsanleg áhætta.

Beta-blokkar minnka flæði um fylgju, sem getur valdið dauða fósturs í legi og ótímabærum fæðingum. Auk þess geta aukaverkanir (einkum blóðsykurslækkun, hægsláttur, öndunarbæling og lágur líkamshiti) komið fram hjá fóstri og nýbura. Aukin hætta getur verið á hjarta- og lungnavandamálum hjá nýburanum fyrst eftir fæðingu. Í dýrarannsóknum hafa ekki sést afgerandi merki um að carvedilol sé vansköpunarvaldandi. Hætta skal meðferð 2 til 3 dögum fyrir væntanlega fæðingu. Ef þetta er ekki mögulegt þarf að fylgjast með nýburanum fyrstu 2 til 3 dagana eftir fæðingu.

Brjóstagjöf
Dýrarannsóknir sýna að carvedilol eða umbrotsefni þess skilst út í spenamjólk. Ekki er vitað hvort carvedilol skilst út i brjóstamjólk hjá mönnum. Því er ekki mælt með brjóstagjöf á meðan carvedilol er notað.

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Engar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum carvedilols á hæfni sjúklings til aksturs eða notkunar véla.

Vegna þess að áhrifin eru mismunandi milli einstaklinga (t.d. svimi, þreyta), getur hæfni til aksturs, notkunar véla eða vinnu án stuðnings, verið skert. Þetta á sérstaklega við í upphafi meðferðar, eftir að skammtur er aukinn, þegar skipt er um lyf eða í tengslum við áfengisneyslu.

4.8 Aukaverkanir

(Samantekt á öryggisupplýsingum

Tíðni aukaverkana er ekki skammtaháð að frátöldum svima, sjóntruflunum og hægtakti.

Tafla yfir aukaverkanir

Hættan á flestum aukaverkunum í tengslum við notkun carvedilols er svipuð fyrir allar ábendingar. Undantekningum er lýst í undirkaflanum „Lýsing á völdum aukaverkunum“.

Í þessum kafla er tíðni aukaverkana skilgreind á eftirfarandi hátt: Mjög algengar (≥1/10), algengar (≥1/100 til <1/10), sjaldgæfar (≥1/1.000 til <1/100), mjög sjaldgæfar (≥1/10.000 til <1/1.000), koma örsjaldan fyrir (<1/10.000), tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum).

	Mjög algengar	**Algengar**	**Sjaldgæfar**	**Mjög sjaldgæfar**	**Koma örsjaldan fyrir**
Sýkingar af völdum sýkla og sníkjudýra		Berkjubólga, lungnabólga, sýking í efri hluta öndunar-vegar, þvagfærasýking			
Blóð og eitlar		Blóðleysi		Blóðflagnafæð	Hvítfrumnafæð
Ónæmiskerfi					Ofnæmi (ofnæmisviðbrögð)
Efnaskipti og næring		Þyngdaraukning, blóðkólesterólhækkun, skert blóðsykurs-stjórnun (blóðsykurshækkun, blóðsykurslækkun) hjá sjúklingum með sykursýki			
Geðræn vandamál		Þunglyndi, depurð	Svefntruflanir		
Taugakerfi	Sundl, höfuðverkur		Yfirliðstilfinning, yfirlið, náladofi		
Augu		Sjóntruflanir, minnkuð táraframleiðsla (þurr augu), erting í augum			

Hjarta	Hjartabilun	Hægtaktur, bjúgur, ofdreyri (hypervolaemia), vökvasöfnun	Gáttasleglarof, hjartaöng		
Æðar	Lágþrýstingur	Réttstöðuþrýstingsfall, blóðrásartruflanir í útlimum (kaldir útlimir, útlægur æðasjúkdómur, versnun á heltigöngu (intermittent claudication) sem er til staðar fyrir, og Raynauds heilkenni)			
Öndunarfæri, brjósthol og miðmæti		Mæði, lungnabjúgur, astmi hjá áður útsettum sjúklingum		Nefstífla	
Meltingarfæri		Ógleði, niðurgangur, uppköst, meltingar-truflanir, kviðverkur			
Lifur og gall					Aukning á alanín-amínó-transferasa (ALAT), aspartat-amínó-transferasa (ASAT) og gammaglútamýl transferasa (Gamma-GT)
Húð og undirhúð			Húðviðbrögð (t.d. ofnæmisútbrot, húðbólga, ofsakláði, kláði, psoriasis- og flatskænings-(lichen planus) líkar húð-skemmdir og aukin svita-myndun), hármissir		Alvarlegar aukaverkanir á húð (t.d. regnbogaroði, Stevens-Johnson heilkenni, eitrunardreplos húðþekju)
Stoðkerfi og stoðvefur		Verkir í útlimum			
Nýru og þvagfæri		Nýrnabilun og óeðlileg nýrnastarfsemi hjá sjúklingum með dreifðan æðasjúkdóm og/eða undirliggjandi vanstafsemi í nýrum, þvaglátskvillar			Þvagleki hjá konum
Æxlunarfæri og brjóst			Ristruflanir		
Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á íkomustað	Þróttleysi (þreyta)	Verkur			

Lýsing á völdum aukaverkunum

Svimi, yfirlið, höfuðverkur og þróttleysi eru yfirleitt vægar aukaverkanir og eru líklegri til að koma fram í upphafi meðferðar.

Hjá sjúklingum með hjartabilun með einkennum geta einkenni versnað og vökvauppsöfnun aukist á meðan á skammtaaðlögun stendur (sjá kafla 4.4).

Hjartabilun er bæði algeng aukaverkun hjá sjúklingum sem fá lyfleysu og hjá sjúklingum sem fá carvedilol (14,5% og 15,4% fyrir hvorn hóp fyrir sig, hjá sjúklingum með starfstruflun í vinstri slegli eftir brátt hjartadrep).

Afturkræf skerðing á nýrnastarfsemi hefur sést við meðferð með carvediloli hjá sjúklingum með langvinna hjartabilun og lágan blóðþrýsting, blóðþurrðarsjúkdóm í hjarta og dreifðan æðasjúkdóm og/eða undirliggjandi skerðingu á nýrnastarfsemi (sjá kafla 4.4).

Sem flokkur, geta beta-adrenvirkir viðtakablokkar valdið því að dulin sykursýki komi fram, að sykursýki sem er til staðar versni og að stjórnun á glúkósamagni í blóði versni.

Carvedilol getur valdið þvagleka hjá konum, sem lagast þegar hætt er að nota lyfið.

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu
Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is.

4.9 Ofskömmtun

Einkenni
Við ofskömmtun getur komið fram alvarlegur lágþrýstingur, hægsláttur, hjartabilun, hjartalost og hjartastopp. Einnig geta komið fram öndunarvandamál, berkjukrampar, uppköst, skert meðvitund og krampar.

Meðhöndlun
Til viðbótar við hefðbundna stuðningsmeðferð skal fylgjast með lífsmörkum og leiðrétta þau, á gjörgæsludeild ef nauðsyn krefur.

Hægt er að nota atropin til meðferðar á alvarlegum hægslætti, á meðan er ráðlagt að gefa glucagon í æð eða adrenvirk lyf (dobutamin, isoprenalin) til að viðhalda virkni hjarta og æða.
Ef þörf er á jákvæðum áhrifum á samdráttarkraft hjartans skal íhuga notkun fosfódíesterasahemila.
Ef víkkun útæða er aðaleinkenni ofskömmtunar skal gefa sjúklingnum norfenephrin eða noradrenalin undir stöðugu eftirliti með blóðrás. Ef um er að ræða hægslátt sem svarar ekki lyfjameðferð þarf að nota gangráð.

Við berkjukrampa skal gefa beta-adrenvirk lyf (sem úðalyf eða í æð) eða aminophyllin með hægri inndælingu í æð eða sem innrennsli. Ef krampar koma fram er ráðlagt að gefa diazepam eða clonazepam með hægri inndælingu í æð.

Við verulega ofskömmtun með einkennum losts skal halda stuðningsmeðferð áfram í nægilega langan tíma, þ.e. þar til ástand sjúklingsins er orðið stöðugt, því búast má við lengingu á helmingunartíma og hægari endurdreifingu carvedilols úr dýpri hólfum.

Carvedilol er mikið próteinbundið. Því er ekki hægt að fjarlægja það með skilun.

5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1 Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Alfa- og beta-blokkar,
ATC flokkur: C07A G02

Carvedilol er æðavíkkandi, ósértækur beta-blokki með andoxunareiginleika. Sýnt hefur verið fram á að æðavíkkunin verður aðallega fyrir tilstilli sértækrar alfa$_1$-viðtakablokkunar. Æðavíkkun af völdum carvedilols minnkar mótstöðu í útæðum og beta-blokkun stjórnar renín-angíótensínkerfinu. Renínvirkni í plasma minnkar og vökvauppsöfnun er mjög sjaldgæf.

Carvedilol hefur engin adrenvirk áhrif (intrinsic sympathomimetic activity (ISA)). Eins og propranolol hefur það eiginleika sem auka stöðugleika himna.

Carvedilol er blanda tveggja handhverfa. Báðar handhverfurnar hafa sýnt alfa-blokkandi verkun í dýralíkönum. Ósértæk hömlun á adrenvirku beta$_1$- og beta$_2$-viðtakana er aðallega rakin til S(-) handhverfunnar.

Carvedilol er virkt andoxunarefni og tekur upp frjáls súrefnis-sindurefni (free oxygen radicals). Sýnt hefur verið fram á andoxunareiginleika carvedilols og umbrotsefna þess í dýrarannsóknum *in vitro* og *in vivo* og í mörgum gerðum frumna úr mönnum *in vitro*.

Klínískar rannsóknir hafa sýnt að æðavíkkun og beta-blokkun af völdum carvedilols hefur eftirfarandi verkun hjá sjúklingum: Hjá sjúklingum með háþrýsting sást lækkun á blóðþrýstingi, án samhliða aukningar á mótstöðu í útlægum æðum, ólíkt því sem sést með lyfjum sem hafa eingöngu beta-blokkandi áhrif. Hjartsláttartíðni lækkar lítillega. Blóðflæði um nýru og nýrnastarfsemi helst eðlileg, svo og blóðflæði í útlægum æðum, því kemur kuldi í útlimum, sem er algeng verkun með beta-blokkum, mjög sjaldan fyrir.

Við langtímameðferð hjá sjúklingum með hjartaöng hefur carvedilol reynst draga úr blóðþurrð í hjartavöðva og lina verki. Blóðaflfræðilegar rannsóknir sýna að carvedilol minnkar fylliþrýsting (pre-load) og mótstöðu (after-load) frá sleglum. Hjá sjúklingum með starfstruflun í vinstri slegli eða hjartabilun hefur carvedilol gagnleg blóðaflfræðileg áhrif og bætir útfallshlutfall frá vinstri slegli og umfang þess. Hjá sjúklingum með hjartabilun dregur carvedilol úr dánartíðni og þörf fyrir meðferð á sjúkrahúsi vegna hjarta- og æðasjúkdóma.

Carvedilol hefur engin neikvæð áhrif á magn lípíða eða blóðsalta í sermi. Hlutfall HDL (háþéttni fituprótína) og LDL (lágþéttni fituprótína) helst eðlilegt.

5.2 Lyfjahvörf

Almenn lýsing
Heildaraðgengi carvedilols er um 25%. Hámarksþéttni í plasma næst um einni klst. eftir inntöku. Línulegt samband er á milli skammtsins og þéttni í sermi. Hjá sjúklingum með hæga hýdroxýleringu debrisoquins verður þéttni carvedilols 2-3 föld samanborið við hjá þeim sem eru með hraða hýdroxýleringu á debrisoquini. Fæða hefur engin áhrif á aðgengi, en þó næst hámarksþéttni í plasma síðar. Carvedilol er mjög fitusækið efnasamband. Um 98% til 99% af carvediloli er bundið plasmapróteinum. Dreifirúmmál þess er um 2 l/kg, meira hjá sjúklingum með skorpulifur.
Áhrif fyrstu umferðar um lifur við inntöku eru um 60-75%, dýrarannsóknir hafa sýnt að óumbrotið lyf fer í gegnum lifrar-þarma hringrás.

Helmingunartími brotthvarfs fyrir carvedilol er á bilinu 6 til 10 klst. Úthreinsun úr plasma er um 590 ml/mín. Brotthvarf verður aðallega með galli. Carvedilol er aðallega skilið út í hægðum. Lítill hluti er skilinn út um nýru sem umbrotsefni.

Í rannsóknum á dýrum og mönnum hefur carvedilol reynst vera umbrotið að verulegu leyti í ýmis umbrotsefni og brotthvarf þeirra er aðallega með galli. Carvedilol er umbrotið í lifur, aðallega með oxun arómatísks hrings og samtengingu við glúkúróníð. Þrjú virk umbrotsefni með beta-blokkandi verkun myndast við afmetýleringu og hýdroxýleringu fenólhringsins. Forklínískar rannsóknir benda til þess að 4'-hýdroxýfenól-umbrotsefnið hafi beta-blokkandi verkun sem er 13 sinnum meiri en beta-blokkandi verkun carvedilols. Þessi þrjú virku umbrotsefni hafa væg æðavíkkandi áhrif samanborið við carvedilol. Þéttni umbrotsefnanna hjá mönnum er hins vegar um 10 sinnum minni en þéttni carvedilols. Tvö hýdroxýkarbazól-umbrotsefni carvedilols eru mjög öflug andoxunarefni, 30-80 sinnum öflugri en carvedilol.

Sérstakir sjúklingahópar
Aldur hefur áhrif á lyfjahvörf carvedilols. Plasmaþéttni carvedilols er um 50% meiri hjá öldruðum sjúklingum en hjá ungum sjúklingum.

Í rannsókn hjá sjúklingum með skorpulifur var aðgengi carvedilols fjórum sinnum meira og hámarksþéttni í plasma fimm sinnum meiri og dreifirúmmál þrisvar sinnum meira en hjá heilbrigðum einstaklingum.

Hjá sumum sjúklingum með háþrýsting með miðlungi mikla (kreatínínúthreinsun 20-30 ml/mín.) eða verulega (kreatínínúthreinsun <20 ml/mín.) skerðingu á nýrnastarfsemi, sást 40-55% aukning á þéttni carvedilols í plasma samanborið við hjá sjúklingum með eðlilega nýrnastarfssemi.

Breytileiki í niðurstöðum var hins vegar mikill.

5.3 Forklínískar upplýsingar

Carvedilol olli ekki vansköpun hjá rottum og kanínum. Eiturverkun á fósturvísi/fóstur kom fram hjá kanínum við skammt sem almennt olli ekki eiturverkun.

Carvedilol sýndi engin stökkbreytandi áhrif í rannsóknum sem gerðar voru á spendýrum eða öðrum dýrum *in vitro* eða *in vivo*.

Þegar stórir skammtar af carvediloli voru gefnir ungafullum rottum (≥200 mg/kg, sem jafngildir ≥100 sinnum hámarks dagskammti hjá mönnum), sáust óæskileg áhrif á þungun og frjósemi. Seinkaður líkamsvöxtur og fósturþroski sást við skammta ≥60 mg/kg (≥30 sinnum hámarks-dagskammtur hjá mönnum). Eiturverkun á fóstur (aukin tíðni fósturláta eftir hreiðrun) sást, en engin vansköpun sást hjá rottum eða kanínum við skammta sem voru 75 mg/kg og 200 mg/kg, talið í sömu röð (38 til 100 sinnum hámarksdagskammtur hjá mönnum).

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1 Hjálparefni

Súkrósi
Laktósaeinhýdrat
Póvídón K25
Krospóvídón
Vatnsfrí kísilkvoða
Magnesíumsterat

6.2 Ósamrýmanleiki

Á ekki við.

6.3 Geymsluþol

5 ár.

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

6.5 Gerð íláts og innihald

Ál/ál-þynnur.

Pakkningastærðir:

Carvedilol STADA 3,125 mg töflur
5, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 1.000 töflur eða 5x1, 10x1, 14x1, 20x1, 28x1, 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 98x1, 100x1, 120x1, 150x1, 200x1, 250x1, 300x1, 400x1, 500x1, 1.000x1 tafla (stakskammtar).

Carvedilol STADA 6,25 mg töflur
5, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 1.000 töflur eða 5x1, 10x1, 14x1, 20x1, 28x1, 30x1, 40x1, 50x1, 56x1, 60x1, 90x1, 98x1, 100x1, 120x1, 150x1, 200x1, 250x1, 300x1, 400x1, 500x1, 1.000x1 tafla (stakskammtar).

Carvedilol STADA 12,5 mg töflur
5, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 98, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 1.000 töflur eða 5x1, 10x1, 14x1, 20x1, 28x1, 30x1, 40x1, 50x1, 56x1, 60x1, 98x1, 100x1, 120x1, 150x1, 200x1, 250x1, 300x1, 400x1, 500x1, 1.000x1 tafla (stakskammtar).

Carvedilol STADA 25 mg töflur
5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 32, 40, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 1.000 töflur eða 5x1, 7x1, 10x1, 14x1, 20x1, 28x1, 30x1, 32x1, 40x1, 50x1, 56x1, 60x1, 90x1, 98x1, 100x1, 150x1, 200x1, 250x1, 300x1, 400x1, 500x1, 1.000x1 tafla (stakskammtar).

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun

Engin sérstök fyrirmæli.

7. MARKAÐSLEYFISHAFI

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Þýskaland

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER

IS/1/18/015/01-04

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS / ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 1. febrúar 2018.

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

27. febrúar 2020.